Diogo Scherrer

Gabriel Furtunato

Gabriel Xavier

Controle de Estoque de Livros Didáticos

Controle de Livros - Senai

Limeira – SP
2026

Sumário

1. Visão Geral do Sistema **3**
1.1 Contexto 3
1.2 Objetivo 3
1.3 Escopo 3
2. Stakeholders e Atores **4**
2.1 Stakeholders 4
2.2 Atores (usuários do sistema) 4
4. Requisitos Funcionais (RF) **4**
Autenticação (Login) 4
Controle de Perfil e Permissões 5
Cadastro de Livros (Catálogo) 5
Listagem de Livros 5
Entrada de Estoque (Abastecimento) 6
Saída de Estoque (Baixa Manual) 6
Consulta de Saldo por Livro 6
Monitoramento de Baixo Estoque 7
Histórico de Movimentações 7
Logout 7
5. Regras de Negócio (RN) **8**
Estoque não pode ficar negativo 8
Quantidade deve ser positiva 8
ISBN deve ser único 8
Movimentação deve registrar autor e data 8
Operações críticas devem ser atômicas 8
Nível mínimo de estoque 8
6. Requisitos Não Funcionais (RNF) **8**
Padrão de API 8
Segurança 8
Qualidade de Código 9
Persistência e Integridade 9
Performance mínima 9
Versionamento e rastreabilidade 9
Testabilidade 9
7. Análise MoSCoW **10**
8. Diagrama de Classe **11**
9. Diagrama de Sequência **12**
11. Metodologia de Desenvolvimento **13**
11.1 Metodologia Ágil Utilizada 13
11.2 Organização das Sprints 14
11.3 Ferramenta de Gestão 14

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Contexto

O Senai envia periodicamente grandes remessas de livros para as unidades de ensino. Esses livros ficam armazenados no almoxarifado e são retirados pelos instrutores para serem distribuídos em sala de aula conforme a necessidade. O problema atual é a falta de controle sobre o saldo remanescente. O almoxarifado sabe quantos livros chegaram, mas perde o controle de quantos saíram. Frequentemente, descobre-se que o estoque de um título importante zerou apenas no momento em que uma turma precisa dele, gerando atrasos no aprendizado.

1.2 Objetivo

Desenvolver o Back-End do SenaiStock, uma API RESTful construída com Laravel e MySQL, com o propósito de garantir o controle preciso e a rastreabilidade do estoque de livros didáticos do SENAI.

O sistema deve assegurar que o saldo de cada título esteja sempre atualizado em tempo real, eliminando as falhas de controle que atualmente geram rupturas de estoque e atrasos no aprendizado.

- Entradas (abastecimento/chegada de livros)
- Saídas (baixa manual/retiradas para turmas)
- Alertas de baixo estoque
- Histórico de Movimentações
- Controle de Acesso

1.3 Escopo

- Definir requisitos funcionais e não funcionais
- Definir regras de negócio
- Definir atores/perfis e permissões
- Definir endpoints esperados (alto nível)
- Definir critérios de aceitação

---

2. Stakeholders e Atores

2.1 Stakeholders

- **Almoxarifado (SENAI)**: precisa do saldo confiável e rapidez na operação.
- **Coordenação**: precisa acompanhar e garantir reposição.
- **Instrutores**: dependem do material disponível
- **TI / Desenvolvimento**: mantém e implanta o sistema.

2.2 Atores (usuários do sistema)

- **Almoxarife** (operacional): cadastra livros, registra entradas e saídas.
- **Coordenador** (gestão): consulta relatórios, monitora baixo estoque e pode ajustar/cadastrar.
- **Sistema/API**: valida regras e controla permissões.

---

4. Requisitos Funcionais (RF)

Autenticação (Login)

Descrição: O sistema deve permitir autenticação para garantir acesso apenas a funcionários autorizados.
Entrada: email / usuário e senha.
Saída: token de autenticação e dados básicos do usuário.
Prioridade: Alta.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível realizar login com credenciais válidas.
- Deve retornar erro e status adequado quando inválidas.
- Rotas protegidas devem bloquear acesso sem token.

Controle de Perfil e Permissões

Descrição: O sistema deve controlar o que cada perfil pode fazer.
Perfis: Almoxarife, Coordenador.
Prioridade: Alta.

Regras mínimas:

- Almoxarife: pode cadastrar livro, registrar entrada e saída.
- Coordenador: pode consultar, monitorar baixo estoque e também registrar movimentações.

Critérios de aceitação:

- Um usuário sem permissão não consegue executar rotas restritas.

Cadastro de Livros (Catálogo)

Descrição: O sistema deve permitir cadastrar livros no catálogo.
Campos: Título, ISBN, Matéria.
Prioridade: Alta.

Critérios de aceitação:

- Não permitir ISBN duplicado.
- Validar campos obrigatórios.
- Retornar o livro cadastrado em JSON.

Listagem de Livros

Descrição: O sistema deve listar livros cadastrados com seus dados e saldo atual.
Prioridade: Alta.

Critérios de aceitação:

- Deve retornar lista em JSON.
- Deve permitir paginação (recomendado).
- Deve permitir filtro por título/ISBN/matéria (recomendado).

Entrada de Estoque (Abastecimento)

Descrição: Registrar chegada de livros e somar ao saldo atual do livro.
Entrada: livro_id (ou ISBN) e quantidade.
Saída: saldo atualizado e registro da movimentação.
Prioridade: Alta.

Critérios de aceitação:

- Quantidade deve ser > 0.
- Deve registrar “movimentação do tipo ENTRADA”.
- O saldo deve aumentar corretamente.

Saída de Estoque (Baixa Manual)

Descrição: Registrar retirada de livros e subtrair do saldo atual.
Entrada: livro_id (ou ISBN), quantidade e observação (ex.: turma/justificativa).
Saída: saldo atualizado e registro da movimentação.
Prioridade: Altíssima (principal do sistema).

Critérios de aceitação:

- Quantidade deve ser > 0.
- Deve registrar “movimentação do tipo SAÍDA”.
- Deve exigir observação (recomendado).
- Não permitir saída se **quantidade > saldo disponível** (ver RN-01).
- Retornar erro claro “Estoque insuficiente” com status adequado.

Consulta de Saldo por Livro

Descrição: Permitir consultar o saldo atual de um livro específico.
Prioridade: Média.

Critérios de aceitação:

- Retornar dados do livro + saldo atual.

Monitoramento de Baixo Estoque

Descrição: Listar livros com estoque abaixo de um nível mínimo configurado.
Entrada: parâmetro mínimo (opcional) ou valor padrão (ex.: 10).
Saída: lista de livros abaixo do mínimo.
Prioridade: Alta.

Critérios de aceitação:

- Se não informar mínimo, usar padrão.
- Retornar lista em JSON ordenada por menor saldo.

Histórico de Movimentações

Descrição: Permitir consultar entradas e saídas registradas.
Filtros: por livro, por período, por tipo (entrada/saída), por usuário.
Prioridade: Média/Alta.

Critérios de aceitação:

- Retornar lista paginada.
- Deve mostrar: tipo, quantidade, data/hora, usuário, observação, livro.

Logout

Descrição: Encerrar sessão/token.
Prioridade: Média.

Critérios de aceitação:

- Após logout, token não deve acessar rotas protegidas.

---

5. Regras de Negócio (RN)

Estoque não pode ficar negativo

Se uma saída solicitar quantidade maior que o saldo atual, a operação deve ser **bloqueada**.

Quantidade deve ser positiva

Não permitir entrada/saída com quantidade 0 ou negativa.

ISBN deve ser único

Não permitir cadastro de dois livros com o mesmo ISBN.

Movimentação deve registrar autor e data

Toda entrada/saída deve gravar **usuário autenticado** e **timestamp**.

Operações críticas devem ser atômicas

Entrada/saída devem ser executadas em **transação**, garantindo consistência.

Nível mínimo de estoque

O sistema deve usar um nível mínimo padrão (ex.: 10) ou permitir parâmetro na consulta.

---

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Padrão de API

- API RESTful
- Respostas em JSON
- Uso correto de status HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422)

Segurança

- Rotas de alteração de estoque protegidas por autenticação
- Senhas armazenadas com hash seguro
- Validação de entrada (evitar SQL injection; padrão Laravel já ajuda)

Qualidade de Código

- Padrões PSR
- Clean Code
- Separação de responsabilidades (Controllers, Services, Requests)

Persistência e Integridade

- MySQL com chaves e restrições
- Índices para ISBN e buscas frequentes

Performance mínima

- Listagens com paginação
- Consultas filtradas e indexadas

Versionamento e rastreabilidade

- Git + GitHub
- Commits descritivos
- Tags/releases (opcional)

Testabilidade

- Rotas testáveis via Insomnia/Postman
- Evidências de testes (prints/coleção exportada)

---

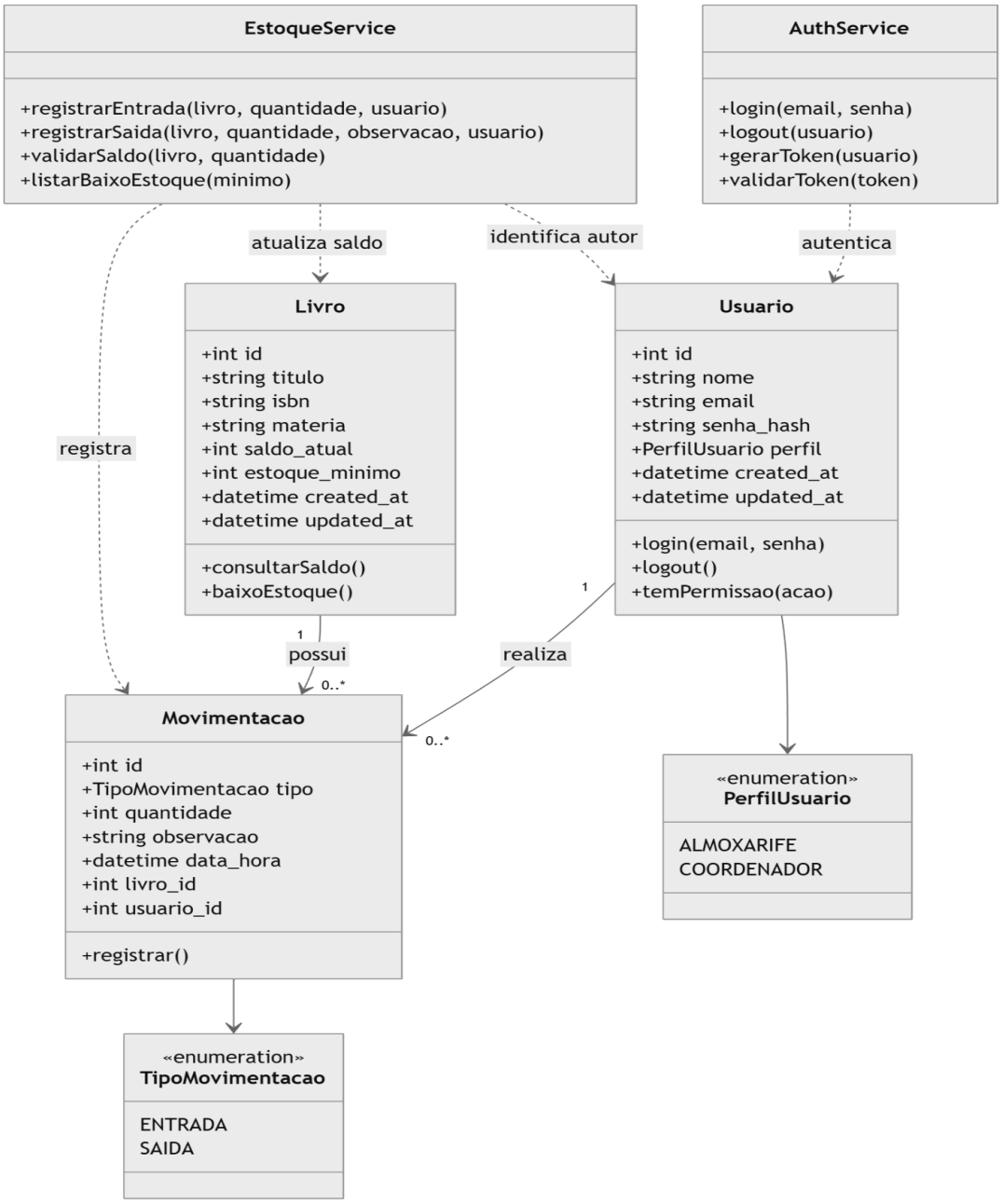
7. Análise MoSCoW

A técnica MoSCoW prioriza os requisitos em quatro categorias. Must Have são obrigatórios para o funcionamento mínimo do sistema: Autenticação, que garante segurança no acesso, e Saída de Estoque, funcionalidade principal que resolve o problema de controle. Should Have são importantes mas não bloqueiam o MVP: Cadastro de Livros e Entrada de Estoque. Could Have são melhorias desejáveis: Baixo Estoque e Listagem de Livros. Won't Have ficam fora do escopo atual: Relatórios Gráficos e Notificações por Email.

Categoria	ID	Requisito	Descrição
🔴 **MUST HAVE**	RF-01	Autenticação	Login com email/senha, retornar token
🔴 **MUST HAVE**	RF-06	Saída de Estoque	Registrar retirada, validar saldo
🟡 **SHOULD HAVE**	RF-03	Cadastro de Livros	Título, ISBN, Matéria (ISBN único)
🟡 **SHOULD HAVE**	RF-05	Entrada de Estoque	Registrar abastecimento, somar ao saldo
🟢 **COULD HAVE**	RF-08	Baixo Estoque	Listar livros abaixo do mínimo
🟢 **COULD HAVE**	RF-04	Listagem de Livros	Listar com saldo atual e filtros
⚪ **WON'T HAVE**	-	Relatórios Gráficos	Dashboards com gráficos
⚪ **WON'T HAVE**	-	Notificações por Email	Alertas automáticos

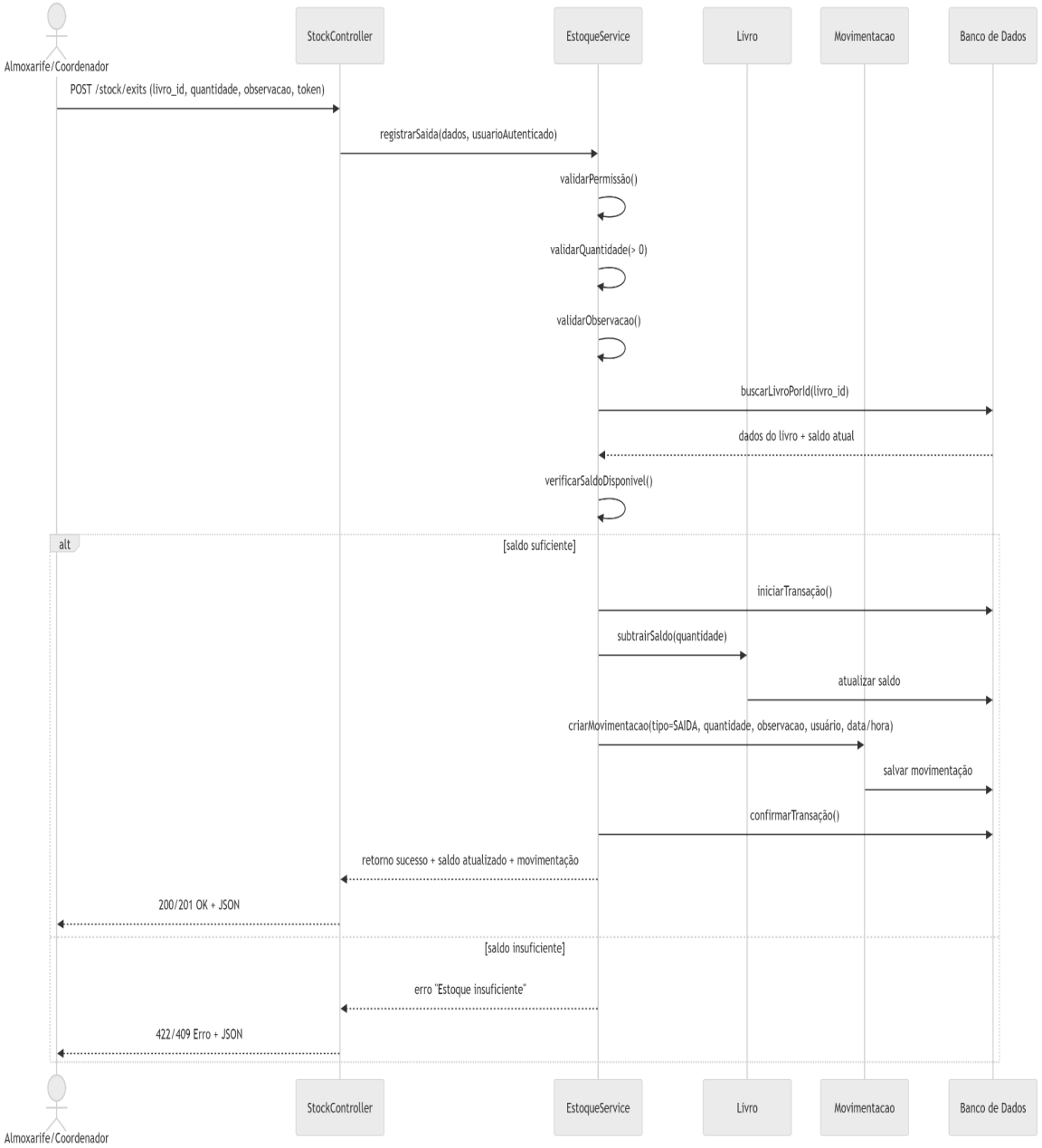
8. Diagrama de Classe

O diagrama é composto por cinco classes: Usuário, Livro, Movimentação, AuthService e Estoque Service. Usuário e Livro possuem relacionamento 1:N com Movimentação, indicando que um usuário pode realizar várias movimentações e um livro pode ter várias movimentações. AuthService gerencia autenticação (login, logout, token), enquanto Estoque Service concentra as regras de estoque (entrada, saída, validação de saldo e baixo estoque).



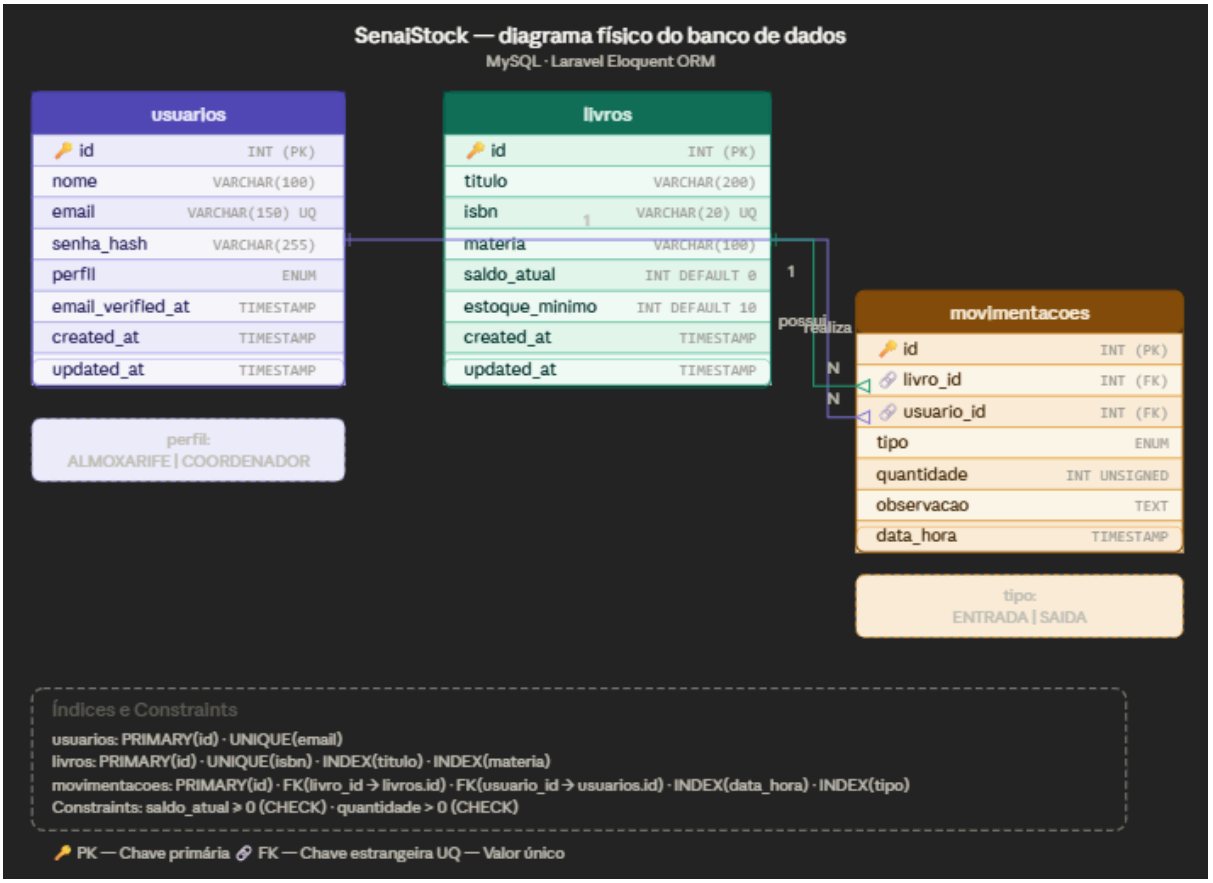
9. Diagrama de Sequência

O diagrama mostra um sistema onde o usuário primeiro se autentica no AuthService (login e geração de token). Após isso, ele utiliza o Estoque Service para registrar entradas e saídas de livros. Cada ação gera uma Movimentação, que atualiza o saldo do Livro e fica vinculada ao Usuário que realizou a operação.



10. Diagrama do Banco de Dados

O banco de dados do Senai Stock é composto por três tabelas: usuários, livros e movimentações. A tabela usuários armazena os dados de acesso com perfil (almoxarife ou coordenador). A tabela livros registra o catálogo com título, ISBN, matéria e saldo atual. A tabela de movimentações mantém o histórico de todas as entradas e saídas, incluindo livro, usuário, quantidade, tipo e observação. Os relacionamentos são de 1:N entre usuários e movimentações e entre livros e movimentações.



---

11. Metodologia de Desenvolvimento

11.1 Metodologia Ágil Utilizada

O projeto será desenvolvido utilizando **Scrum**, com divisão em Sprints previamente definidas pelo o docente.

O desenvolvimento será incremental, permitindo que a cada Sprint sejam realizadas melhorias, correções e validações, garantindo evolução contínua do sistema.

11.2 Organização das Sprints

O projeto está dividido em 6 Sprints, contemplando:

- Levantamento e refinamento de requisitos
- Modelagem (UML e Banco de Dados)
- Implementação da API
- Testes e validações
- Implantação
- Apresentação final

11.3 Ferramenta de Gestão

Para organização das tarefas e acompanhamento do progresso, foi utilizada a ferramenta **Trello**, onde foram criados quadros, listas e cartões correspondentes às Sprints e atividades do projeto.

Através do **GitHub** foi realizado o upload dos arquivos do projeto, como os códigos e as documentações

Toda a prototipação do projeto foi desenvolvido e construído usando o **Figma**

Link do Trello:
https://trello.com/invite/b/699f268b07de738132c049e8/ATTI29d0a4c4c35580343d8fadd22690eaa70C116F6A/controle-de-estoque-de-livros-didaticos-metodologia-scrum

Link do GitHub:
https://github.com/Furtunato/senaistock-api.git

Link do Figma:
https://www.figma.com/design/9p1XpNNuL7FRum50qBvw4D/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&p=f